

Молдавский Государственный Университет
Факультет Прикладной информатики
Министерство образования и исследования.
Очное отделение

Отчет по лабораторной работе№2

Выполнил:

студент группы IA2504:Зебели Василий

Кишинев 2026

Тема: Освоение основных методов работы с массивами.

Цель работы

Изучить работу с массивами и реализовать основные методы (forEach, map, filter, find, some, every, reduce) без использования встроенных функций массива.

Теоретическая часть

В JavaScript массивы имеют встроенные методы для обработки данных. В данной работе эти методы реализуются вручную с использованием циклов и функций обратного вызова (callback). Это позволяет понять принцип работы функций высшего порядка и внутреннюю логику методов массивов.

Выполнение кода

```
JS script.js > ...
1  function forEach(array, callback) {
2      for (let i = 0; i < array.length; i++) {
3          callback(array[i], i, array);
4      }
5  }
6
7  function map(array, callback) {
8      let result = [];
9
10     for (let i = 0; i < array.length; i++) {
11         result.push(callback(array[i], i, array));
12     }
13
14     return result;
15 }
16
17 function filter(array, callback) {
18     let result = [];
19
20     for (let i = 0; i < array.length; i++) {
21         if (callback(array[i], i, array)) {
22             result.push(array[i]);
23         }
24     }
25 }
```

```
24     }
25
26     return result;
27 }
28
29 function find(array, callback) {
30     for (let i = 0; i < array.length; i++) {
31         if (callback(array[i], i, array)) {
32             return array[i];
33         }
34     }
35
36     return undefined;
37 }
38
39 function some(array, callback) {
40     for (let i = 0; i < array.length; i++) {
41         if (callback(array[i], i, array)) {
42             return true;
43         }
44     }
45
46     return false;
47 }
48
49 function every(array, callback) {
50     for (let i = 0; i < array.length; i++) {
51         if (!callback(array[i], i, array)) {
52             return false;
53         }
54     }
55
56     return true;
57 }
58
59 function reduce(array, callback, initialValue) {
60     let accumulator = initialValue;
61
62     for (let i = 0; i < array.length; i++) {
63         accumulator = callback(accumulator, array[i], i, array);
64     }
65
66     return accumulator;
67 }
```

```

69  const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
70
71  forEach(numbers, (element) => {
72    |    console.log(element);
73  });
74
75  console.log(map(numbers, (x) => x * 2));
76
77  console.log(filter(numbers, (x) => x % 2 === 0));
78
79  console.log(find(numbers, (x) => x > 3));
80
81  console.log(some(numbers, (x) => x === 3));
82
83  console.log(every(numbers, (x) => x > 0));
84
85  console.log(reduce(numbers, (sum, x) => sum + x, 0));

```

Результат:

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\Vasili\OneDrive\Desktop\1 кypc\js> node script.js
1
2
3
4
5
[ 2, 4, 6, 8, 10 ]
[ 2, 4 ]
4
true
true
15
PS C:\Users\Vasili\OneDrive\Desktop\1 кypc\js>

```

Вывод

В ходе работы были реализованы основные методы массивов вручную. Это позволило понять принципы работы функций высшего порядка и обработки массивов в JavaScript.